

EB 1.1 Studenti ansiosi

Di Giovannantonio Marco

Modellazione in Logica del Primo Ordine

Vocabolario

Definiamo l'insieme dei simboli di predicato $\mathcal{P}$ e l'insieme dei simboli di funzione $\mathcal{F}$:

$$\begin{aligned}\mathcal{P} &= \{\text{Studente}/1, \text{Esame}/1, \text{Ansioso}/1, \text{Programma}/2, \text{Studia}/2, \text{Supera}/2\} \\ \mathcal{F} &= \emptyset\end{aligned}$$

Diamo la semantica dei predicati:

- $\text{Studente}(s)$: restituisce T se s è uno studente.
- $\text{Esame}(e)$: restituisce T se e è un esame.
- $\text{Ansioso}(s)$: restituisce T se lo studente s è ansioso.
- $\text{Programma}(e, p)$: restituisce T se passiamo una coppia (e, p) tale che e è l'esame e p è il suo programma.
- $\text{Studia}(s, p)$: restituisce T se passiamo una coppia (s, p) tale che lo studente s ha studiato il programma p .
- $\text{Supera}(e, s)$: restituisce T se passiamo una coppia (e, s) tale che lo studente s ha superato l'esame e .

Formula Logica

La traduzione formale della frase è la seguente:

$$\begin{aligned}\phi &= \forall s, e, p \left((\text{Studente}(s) \wedge \text{Esame}(e) \wedge \text{Programma}(e, p) \wedge \text{Supera}(e, s)) \right. \\ &\quad \left. \implies (\neg \text{Ansioso}(s) \wedge \text{Studia}(s, p)) \right)\end{aligned}$$

Dominio e Interpretazioni

Definizione del Dominio e delle Costanti

Definiamo l'insieme dei simboli costanti $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{C} = \{\text{Giancarlo}, \text{BasiDiDati}, \text{IntelligenzaArtificiale}, \text{ProgrammaBD}, \text{ProgrammaIA}\}$$

Assumiamo un dominio di interpretazione $\mathcal{D}$ coincidente con l'insieme delle costanti.

Interpretazione I_1

Costruiamo un'interpretazione I_1 tale per cui l'antecedente dell'implicazione è vero e anche il conseguente è vero ($T \implies T$). Assumiamo che tutto ciò che non è esplicitamente definito a T sia falso.

$$\begin{aligned} I_1(\text{Studente}(\text{Giancarlo})) &= T \\ I_1(\text{Esame}(\text{BasiDiDati})) &= T \\ I_1(\text{Programma}(\text{BasiDiDati}, \text{ProgrammaBD})) &= T \\ I_1(\text{Supera}(\text{BasiDiDati}, \text{Giancarlo})) &= T \\ I_1(\text{Ansioso}(\text{Giancarlo})) &= F \\ I_1(\text{Studia}(\text{Giancarlo}, \text{ProgrammaBD})) &= T \end{aligned}$$

In questo caso, sostituendo i valori nella formula ϕ , otteniamo:

$$(T \wedge T \wedge T \wedge T) \implies (\neg F \wedge T) \quad \equiv \quad T \implies T \quad \equiv \quad \mathbf{T}$$

Poiché non ci sono altri elementi nel dominio che rendono vera la premessa, la formula universale $\forall$ è soddisfatta da I_1 .

Interpretazione I_2

Costruiamo ora un'interpretazione I_2 che funge da **controesempio**. Rendiamo vera la premessa, ma falsa la conseguenza ($T \implies F$).

$$\begin{aligned} I_2(\text{Studente}(\text{Giancarlo})) &= T \\ I_2(\text{Esame}(\text{IntelligenzaArtificiale})) &= T \\ I_2(\text{Programma}(\text{IntelligenzaArtificiale}, \text{ProgrammaIA})) &= T \\ I_2(\text{Supera}(\text{IntelligenzaArtificiale}, \text{Giancarlo})) &= T \\ I_2(\text{Ansioso}(\text{Giancarlo})) &= T \\ I_2(\text{Studia}(\text{Giancarlo}, \text{ProgrammaIA})) &= F \end{aligned}$$

Sostituendo i valori in ϕ , otteniamo:

$$(T \wedge T \wedge T \wedge T) \implies (\neg T \wedge F) \quad \equiv \quad T \implies F \quad \equiv \quad \mathbf{F}$$

Essendo stato trovato un caso per cui l'implicazione è falsa, la formula con quantificatore universale $\forall s, e, p$ non è soddisfatta dall'interpretazione I_2 .